

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL



**TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA**

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

**Unidad 3: Variables Aleatorias y sus distribuciones
Modelo Normal**

Modelo Normal

Se sabe que los tamaños de archivos descargados (en MB) se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.** Es seleccionado un archivo aleatoriamente.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea menor que 120 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea a lo sumo 120 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea como máximo 120 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea por lo menos 85 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea por como mínimo 85 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 y menor que 120 Mb.

Calcular la probabilidad de que el tamaño esté comprendido entre 85 y 120 Mb.

¿Cuál es el **tamaño del archivo** que supera al **97,5%** de las observaciones?

Modelo Normal

Se sabe que los tamaños de archivos descargados (en MB) se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**

Experimento aleatorio  Seleccionar un archivo aleatoriamente.

Variable  X : Tamaño de un archivo seleccionado aleatoriamente.

$X \approx N(\mu; \sigma)$  $X \approx N(100; 15)$

Se sabe que los tamaños en Mb. de archivos los descargados se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea menor que 120 Mb. $P(x < 120)$

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea a lo sumo 120 Mb. $P(x \leq 120)$

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea como máximo 120 Mb. $P(x \leq 120)$

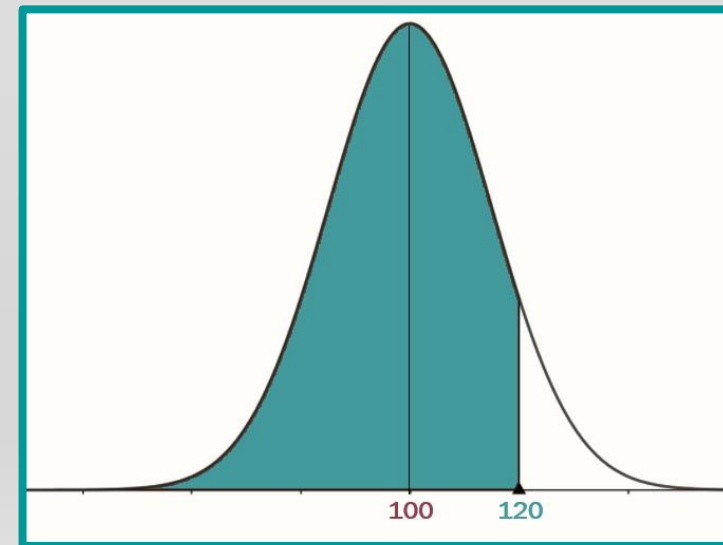
En modelos probabilísticos para variables continuas
 $P(x < 120)$ es lo mismo que $P(x \leq 120)$

$P(x < 120) = \text{pnorm}(120, 100, 15)$

Es lo mismo que:

$P(x < 120) = \text{pnorm}(120, 100, 15, \text{lower.tail} = T)$

$P(x < 120) = 0,9088$



Se sabe que los tamaños en Mb. de archivos los descargados se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 Mb. $P(x > 85)$

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea por lo menos 85 Mb. $P(x \geq 85)$

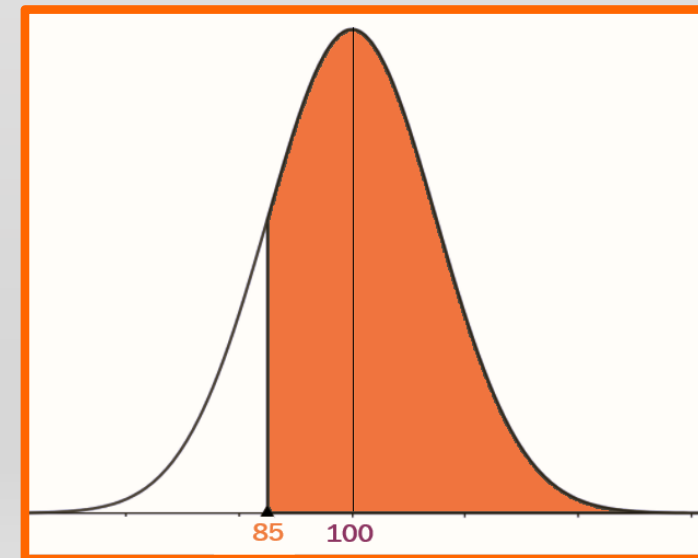
Calcular la probabilidad de que el tamaño sea por como mínimo 85 Mb. $P(x \geq 85)$

En modelos probabilísticos para variables continuas

$P(x > 85)$ es lo mismo que $P(x \geq 85)$

$P(x > 85) = \text{pnorm}(85, 100, 15, \text{lower.tail} = F)$

$P(x > 85) = 0,8413$

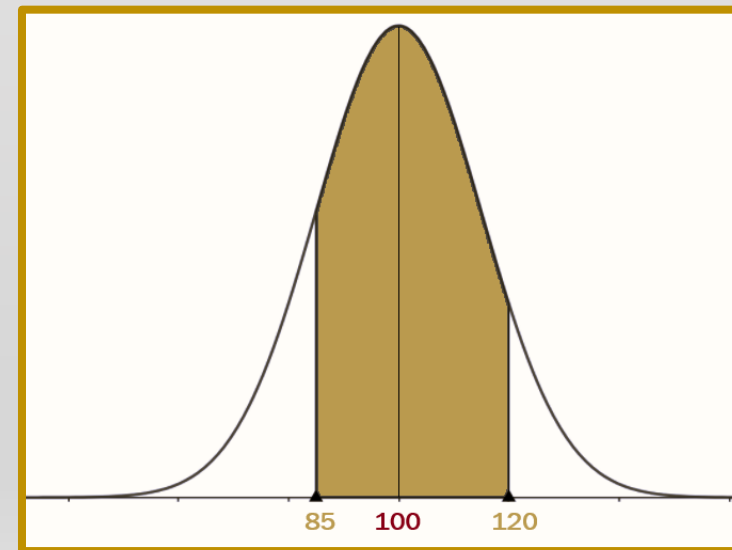


Se sabe que los tamaños en Mb. de archivos los descargados se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**

Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 Mb. y menor que 120 Mb.

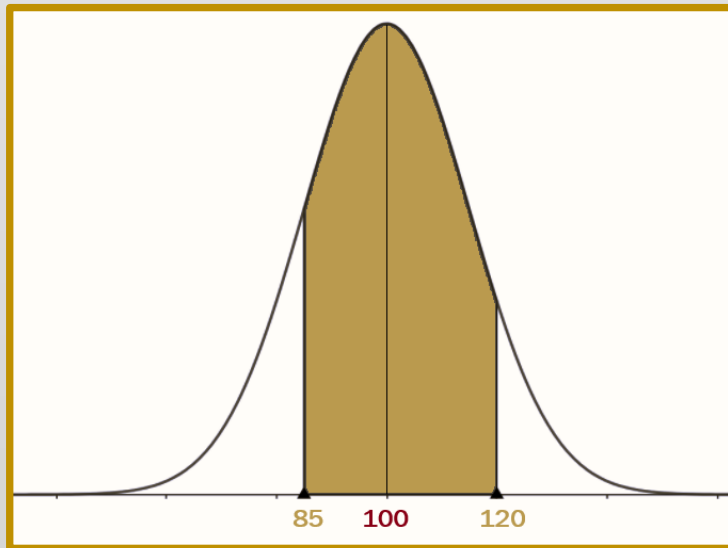
Calcular la probabilidad de que el tamaño esté comprendido entre 85 Mb. y 120 Mb.

En modelos probabilísticos para variables continuas
 $P(85 < x < 120)$ es lo mismo que $P(85 \leq x \leq 120)$

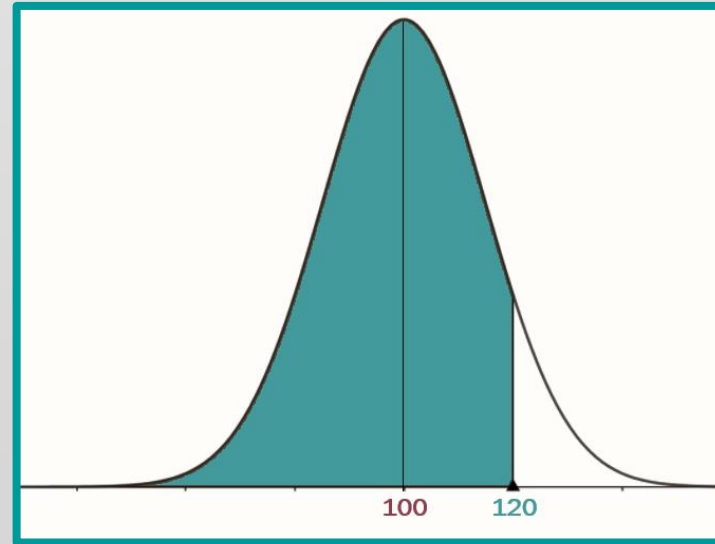


Se sabe que los tamaños en Mb. de archivos los descargados se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**

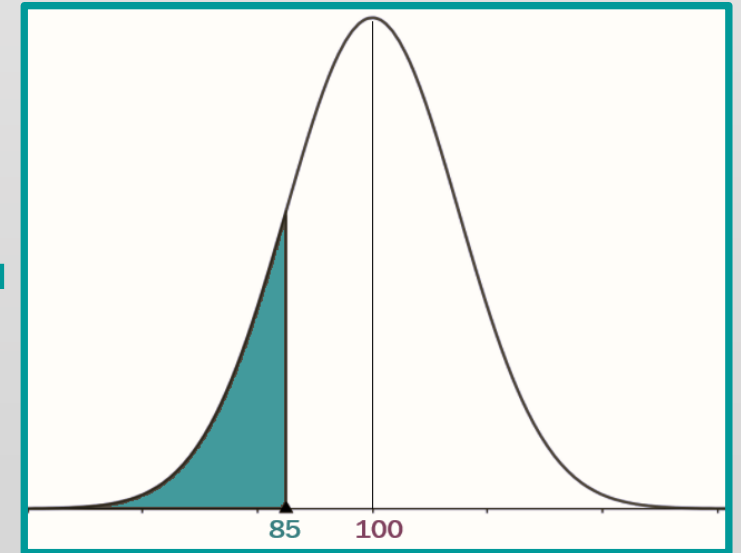
Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 y menor que 120 Mb.



=



=



$$P(85 < x < 120)$$

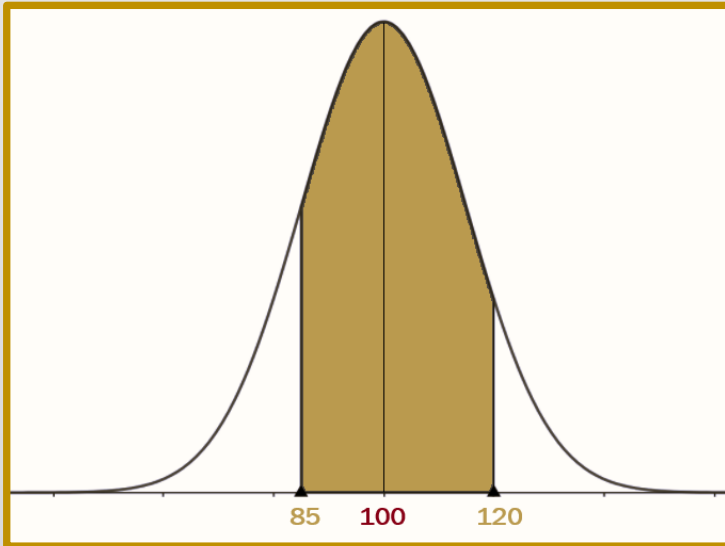
=

$$P(x < 120)$$

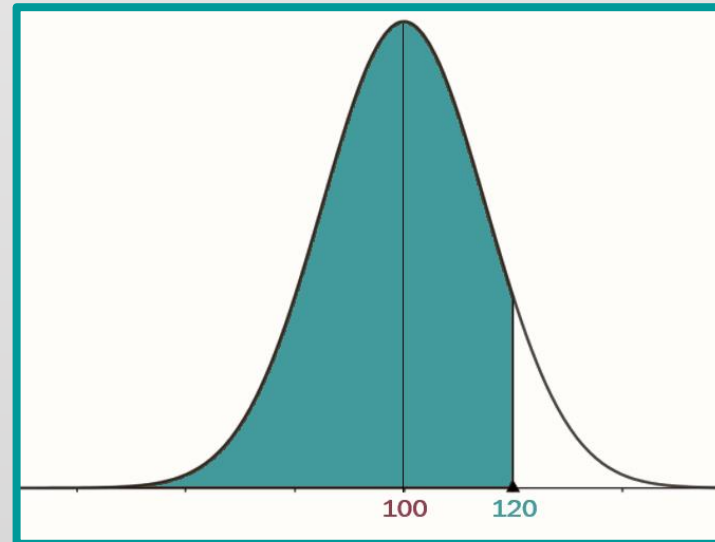
-

$$P(x < 85)$$

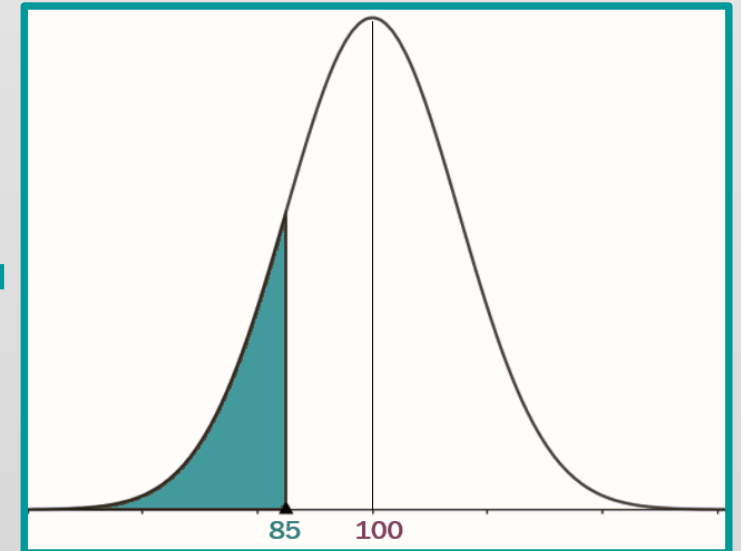
Calcular la probabilidad de que el tamaño sea mayor que 85 Mb. y menor que 120 Mb.



=



=



$$P(85 < x < 120)$$

=

$$P(x < 120)$$

-

$$P(x < 85)$$

$$P(85 < x < 120)$$

=

$$\text{pnorm}(120, 100, 15)$$

-

$$\text{pnorm}(85, 100, 15)$$

$$P(85 < x < 120)$$

=

$$0,9087888$$

-

$$0,1586553$$

$$P(85 < x < 120)$$

=

$$0,7501335$$

Se sabe que los tamaños en Mb. de archivos los descargados se distribuyen normalmente con **Media (μ) = 100 Mb.** y **Desviación estándar (σ) = 15 Mb.**
¿Cuál es el **tamaño del archivo** que supera al **97,5%** de las observaciones?

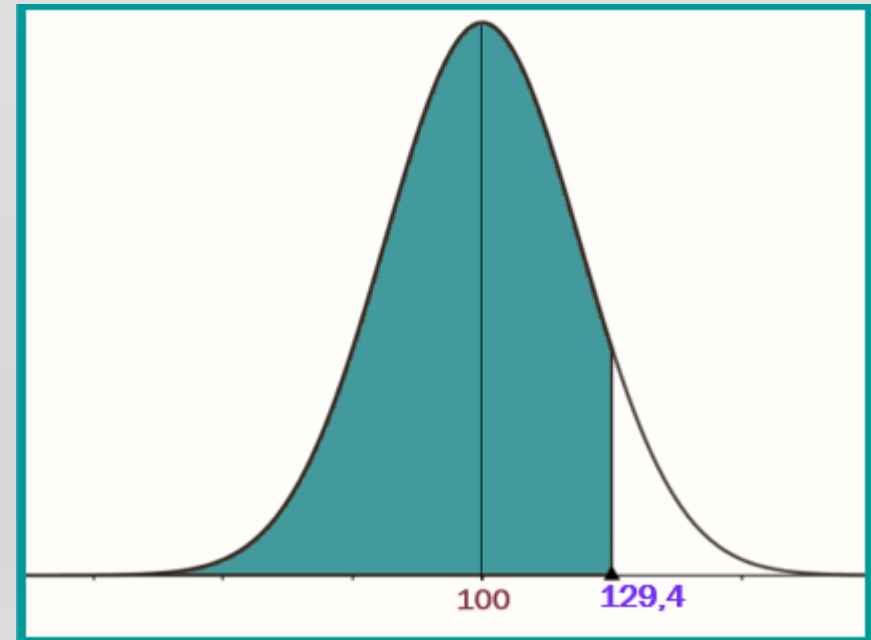
$$P(x < xi) = 0,9750$$

xi: tamaño del archivo que supera que supera al **97,5%**

$$P(x < xi) = \text{qnorm}(0,9750, 100, 15)$$

$$xi = 129,3995$$

El **97,5%** de los archivos tienen un tamaño menor que **129,4 Mb.**



¡Muchas Gracias!